개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(AI융합과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : AI융합전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	빅데이터분석
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	정보보호	영상정보처리
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축
정보통신	통신기술	통신서비스	특수이동통신서비스

한국폴리텍대학　　춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI융합과 AI융합전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1888시간)

3. 교육훈련수준 :　5

4.교육훈련대상자 :　　AI융합과 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

4차 산업혁명 시대의 디지털 전환 가속화와 소프트웨어 인력 수요 증가에 대응하여, 산업현장에서 즉시 활용 가능한 정보처리 전문 인력을 양성하는 것을 목표로 한다.
- 정보시스템 개발·운영 전반에 대한 NCS(국가직무능력표준) 기반의 체계적 교육을 통해, 요구사항 분석·설계·구현·시험·유지보수에 이르는 전 과정을 실무 중심으로 습득하게 하며, 산업체 현장에서 요구하는 문제 해결 능력과 프로젝트 수행 역량을 동시에 강화한다.
- 지역 산업계의 IT 인력 수요를 반영하여 웹/모바일·데이터베이스·네트워크·보안 등 핵심 기술을 종합적으로 교육함으로써, 중소기업 및 스타트업부터 대기업 IT 부서까지 폭넓게 진출할 수 있는 실무형 인재를 양성한다.
- 과정평가형 정보처리산업기사 자격 취득과 더불어, 취업 및 창업에 필요한 경쟁력을 갖추고, 나아가 산업현장의 디지털 혁신에 기여할 수 있는 전문인력을 양성한다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토, 심력, 지력, 건강관리, 자기관리, 인간관계	16
봉사활동	봉사활동	32

스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	폴리텍과 기술인	16
현대사회와리더십	리더쉽의 이해와 역량개발	32
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 현대사회와리더십

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	피지컬AI와코딩	3			AI데이터가공	3	임베디드AI응용실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		빅데이터실습(NCS)	3	2001020905_24v3
				빅데이터 처리시스템 개발

2) NCS 적용 교과 : *736 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	16	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	16		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	16		시중교재
	빅데이터실습	2001020905_24v3	빅데이터 처리시스템 개발	48	3	시중교재
선택	데이터베이스구현	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	32	2	시중교재
	서버구축실습	2002010315_22v2	서버 구축	48	3	시중교재
	웹프로그래밍1	2001020225_23v6	화면 구현	32	2	자체교재
	웹프로그래밍2	2001020225_23v6	화면 구현	32	2	자체교재
	컴퓨터네트워크	2001020513_25v5	네트워크 자원 분석	32	2	시중교재
	애플리케이션개발	2001020214_23v6	애플리케이션 배포	32	2	시중교재
	머신러닝활용실습	2001010513_21v1	빅데이터 분석 모델링	48	3	시중교재
	AI로봇영상처리	2001060506_22v2	영상정보처리시스템 개발	48	3	시중교재
	IoT응용소프트웨어	2002031313_19v1	IoT융합서비스 소프트웨어 개발	48	3	시중교재
	사용자인터페이스	2001020709_25v4	UI 테스트	48	3	자체교재
	소프트웨어개발환경	2001020233_23v5	개발자 환경 구축	16	1	시중교재
	소프트웨어품질검증	2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	48	3	시중교재
	응용SW기초기술활용	2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	48	3	시중교재
	프로그래밍언어응용	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	32	2	시중교재
	통합구현	2001020206_23v6	통합 구현	32	2	시중교재
	프로그래밍언어활용2	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	32	2	시중교재

선택	프로그래밍언어활용1	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	32	2	시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	융복합 프로젝트 실습 전시를 위한 프로젝트 개발	64	4
	융합프로젝트실습1	취업을 위한 개발 포트폴리오 제작	64	4
선택	인공지능개론	AI개념과 특징 이해	48	3
	AI데이터가공	피지컬AI 로봇 시스템에 활용되는 비전 및 센서 데이터를 이해	48	3
	AI엣지컴퓨팅실습	엣지 장치 데이터 수집·처리·전송 실습 클라우드-엣지 연계 응용 구현	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	클라우드기초	클라우드 서비스의 이해	48	3
	임베디드AI응용실습	인공지능과 임베디드 보드 활용 시스템 구성	48	3
	피지컬AI와코딩	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양	48	3
	운영체제	운영체제의 기본 개념	48	3
	알고리즘	알고리즘의 기본개념과 중요성에 대해 이해	48	3
	딥러닝모델구현	딥러닝 프레임워크(PyTorch, TensorFlow) 활용 모델 성능 평가와 최적화 방법	48	3

7. 훈련이수체계도

7수준			빅데이터 분석 모델링
5수준		통합 구현	빅데이터 처리시스템 개발
			영상정보처리시스템 개발
4수준	데이터베이스 구현		IoT융합서비스 소프트웨어 개발
			네트워크 자원 분석
3수준	SQL활용	애플리케이션 배포	UI 테스트
		애플리케이션 테스트 수행	서버 구축
		응용SW 기초 기술 활용	
		프로그래밍 언어 응용	
		화면 구현	
2수준	SQL작성	개발자 환경 구축	
		프로그래밍 언어 활용	
기초	직업기초능력		
수준/직종	DB엔지니어링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			800	101	23	94	26	6	20	28	10	26	28	6	22	19	1	26
계			64	15	13	2	5	3	2	6	6	0	3	3	0	1	1	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	7	2	3	1	2	2	2	0	3	3	0	1	1	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		현대사회와리더십		2	2					2	2							
		멘토링		1	1								1	1				
		OPIC		2	2								2	2				
		봉사활동		1	1											1	1	
계			736	86	10	92	21	3	18	22	4	26	25	3	22	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
	필수	데이터베이스실무	48	3		3				3		3						
		빅데이터실습	48	3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	3	3	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	인공지능개론		3	3		3	3										
		일반산업안전		1	1					1	1							
		클라우드기초		3	3					3	3							
		운영체제		3	3								3	3				
	소 계		640	58	0	58	18	0	18	13	0	13	15	0	15	12	0	12
	선택 (실습)	피지컬AI와코딩		3		3	3		3									
		데이터베이스구현	32	2		2	2		2									
		웹프로그래밍1	32	2		2	2		2									
		사용자인터페이스	48	3		3	3		3									
		소프트웨어개발환경	16	1		1	1		1									
		응용SW기초기술활용	48	3		3	3		3									
		프로그래밍언어응용	32	2		2	2		2									
		프로그래밍언어활용1	32	2		2	2		2									
		웹프로그래밍2	32	2		2				2		2						
		컴퓨터네트워크	32	2		2				2		2						
		애플리케이션개발	32	2		2				2		2						
		소프트웨어품질검증	48	3		3				3		3						
		통합구현	32	2		2				2		2						
		프로그래밍언어활용2	32	2		2				2		2						
		AI데이터가공		3		3							3		3			
		서버구축실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	머신러닝활용실습	48	3		3							3		3			
		AI로봇영상처리	48	3		3							3		3			
		IoT응용소프트웨어	48	3		3							3		3			
		알고리즘		3		3										3		3
		딥러닝모델구현		3		3										3		3
		AI엣지컴퓨팅실습		3		3										3		3
		임베디드AI응용실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토링을 이해하고 인간관계 형성에 도움이 되도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링의 이해	1			
2	멘토와 멘티의 동행	1			
3	나의 존재가치 올리기	1			
4	내력의 필요성	1			
5	내력을 높이기	1			
6	지력	1			
7	지력높이기	1			
8	건강관리	1			
9	건강관리 잘하기	1			
10	시간관리	1			
11	자기관리 잘하기	1			
12	인간관계	1			
13	지속적 습관화	1			
14	절대 긍정을 즐기기	1			
15	멘토링을 누리기	1			
16	토론 및 발표	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
지역사회 구성원으로서 책임과 역할을 이해하고, 봉사활동을 통해 공동체 의식과 사회적 책임감을 기른다. 다양한 봉사활동에 참여함으로써 배려, 존중, 나눔의 가치를 실천한다. 봉사활동 과정에서 동료와 협력하며 팀워크와 소통 능력을 향상한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
현대사회와리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현대사회에 요구되는 리더십을 이해 하고, 리더십 역량 개발을 위한 전략 수립 하도록 한다. 양성평등 문화 확산 및 성인지력을 향상한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리더십 개론	2			
2	리더십의 이해	2			
3	리더십 특성·행동이론	2			
4	리더십 상황이론, 변혁적 리더십	2			
5	동기부여와 리더십	2			
6	롤모델 리더십 사례연구 I	2			
7	롤모델 리더십 사례연구 II	2			
8	중간 평가	2			
9	팀워크 및 문제해결	2			
10	성인지	2			성인지 관련
11	양성평등	2			양성평등
12	팀워크 활동	2			
13	셀프 리더십	2			
14	직장 리더십	2			
15	임파워링 리더십	2			
16	기말 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운영체제의 개념과 기능, 병행 프로세스, 스케줄링, 메모리 관리 등을 익혀 컴퓨터 시스템의 효율적인 운영을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제란?	3			
2	운영제제의 개요	3			
3	운영체제의 이해를 위한 예비 지식	3			
4	프로세스 특성	3			
5	프로세스 상태와 상태 변환	3			
6	CPU 스케줄링 청책들	3			
7	프로세스 스케줄링	3			
8	UNIX 시스템에서의 프로세스 관리	3			
9	기억장치 관리	3			
10	다중 사용자 기억장소 관리	3			
11	가상 기억장치 개요	3			
12	페이징 기법의 동적 주소 변환	3			
13	가상 기억장치 관리 정책	3			
14	디스크 관리	3			
15	파일 시스템 관리	3			
16	병행 프로세스 간의 동기화	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
학생들이 인공지능의 기본 개념과 원리를 이해하고, 주요 기술과 응용 분야를 폭넓게 탐구함으로써 AI 시대의 핵심 역량을 기른다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능의 개념, 역사 및 발전 배경 이해	3			
2	인간의 지능과 기계지능의 비교, AI의 분류	3			
3	탐색 알고리즘 기초: 상태공간, 깊이/너비 우선 탐색	3			
4	휴리스틱 탐색과 최적화 알고리즘 (A*, 탐욕 알고리즘 등)	3			
5	지식 표현 방법 및 추론 원리 (논리, 규칙 기반 시스템)	3			
6	전문가 시스템과 규칙 기반 추론 실습	3			
7	머신러닝의 개념 및 학습 유형(지도·비지도·강화학습)	3			
8	중간고사 및 기본 개념 정리	3			
9	인공신경망(ANN)과 퍼셉트론 원리 이해	3			
10	딥러닝의 기본 구조와 응용 사례 (이미지·음성·자연어)	3			
11	자연어처리(NLP)와 생성형 AI의 개념	3			
12	컴퓨터비전(CV)과 영상 인식의 기본 원리	3			
13	강화학습의 개념과 응용 (게임, 로봇 제어 등)	3			
14	인공지능의 사회적 영향 및 윤리적 이슈	3			
15	AI 기술의 산업별 적용 사례 분석 (의료, 제조, 교육 등)	3			
16	기말고사 및 프로젝트 발표: “AI의 미래사회 역할” 주제 발표	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주요 클라우드 서비스의 구조 이해 AWS, Google Cloud, Azure 등 주요 클라우드 플랫폼의 기본 구성 요소(컴퓨팅, 스토리지, 네트워크)를 파악할 수 있다. 가상머신(VM), 컨테이너, 네트워크(VPC), 저장소의 기본 원리를 이해한다.	시중교재 AWS 교과서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 & 클라우드 개요	3			
2	클라우드 역사와 발전 배경	3			
3	클라우드 서비스 모델 이해	3			
4	클라우드 인프라 구조 이해	3			
5	가상 서버(Compute) 실습	3			
6	스토리지(Storage) 이해 & 실습	3			
7	데이터베이스(DB) 이해	3			
8	중간 정리 & 실습 프로젝트 1	3			
9	웹서비스 배포	3			
10	서버리스(Serverless) 이해	3			
11	보안(Security) 기초	3			
12	모니터링과 로깅	3			
13	비용 관리(Cost Management)	3			
14	실제 사례 연구	3			
15	기말 프로젝트 실습	3			
16	기말 발표 & 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	20	DBMS 설치하기	4		
2			데이터베이스 생성하기	8		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	8		
4	2001020413_19v4 SQL활용	16	기본 SQL 작성하기	8		
5			고급 SQL 작성하기	8		
6	2001020415_19v1 SQL작성	12	데이터 조회하기	8		
7			데이터 수정하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
빅데이터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터를 처리목적에 따라 크기, 종류, 저장 구조를 고려하여 처리 및 가공하기 위한 분산처리, 실시간처리, 이벤트처리를 할 수 있는 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020905_24v3 빅데이터 처리시스템 개발	48	빅데이터 처리시스템 설계하기	8		
2			빅데이터 처리시스템 구성하기	8		
3			분산처리 수행모듈 개발하기	8		
4			실시간 수행모듈 개발하기	12		
5			이벤트처리 수행모듈 개발하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 처리시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다.		
	데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 처리시스템 구성하기	빅데이터 처리시스템설계서에 따라 빅데이터 처리 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 처리시스템 개발환경설정을 할 수 있다.		
	빅데이터 처리시스템을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 혹은 작업 종류에 따라 시스템 자원을 조정할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 처리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다.		
분산처리 수행모듈 개발하기	분산처리 모델에 따라 대규모 데이터를 병렬 처리하는 분산처리 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	분산처리를 수행하기 위하여, 스크립트를 작성하고 등록할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 분산처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
실시간 수행모듈 개발하기	실시간처리를 위하여 스키마, 컬럼, 조건, 처리 방식을 결정하고 실시간 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	실시간처리 중 데이터 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 공통모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 실시간처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
이벤트처리 수행모듈 개발하기	스트림데이터의 특정 패턴에 대한 쿼리를 작성할 수 있다.		
	이벤트 감지와 처리를 하기 위한 규칙을 정의하고, 규칙에 따라 이벤트처리를 수행할 수 있는 모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 이벤트처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
데이터베이스구현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
데이터 모델링, 스키마 설계, 제약조건 및 무결성 설정, ERD 작성 효율적 DB 설계 능력 확보, 보안·성능 고려한 구축 방법 습득		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	32	DBMS 설치하기	10		
2			데이터베이스 생성하기	12		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스구현		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
서버구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 온프레미스(물리)와 클라우드 환경에서 서버를 구축 · 운영할 수 있는 능력을 함양한다. 운영체제 설치, 네트워크 설정, 가상화 및 클라우드 플랫폼(AWS, Azure, GCP 등) 기반 서비스 구축 실습을 통해 현대적 서버 인프라의 구조와 관리 방법을 이해하고, 안정적이고 효율적인 서버 운용 역량을 기른다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010315_22v2 서버 구축	48	서버용 컴퓨터 설치하기	8		
2			서버 가상화 환경 구축하기	8		
3			Windows Server 구성하기	8		
4			Linux Server 구성하기	16		
5			Cloud기반 서버 구성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버구축실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버용 컴퓨터 설치하기	서버용 컴퓨터의 설치 장소나 용도에 따라 서버의 유형을 검토할 수 있다.		
	서버용 컴퓨터의 사양을 결정하기 위하여 필요한 하드웨어 자원의 사용량을 정한 후 CPU, 메모리, 디스크, NIC 포트 수, 수용량을 늘리는 접근방식 등을 검토할 수 있다.		
	서버용 컴퓨터 사양의 부가적인 요소로 RAID 유무, PSU 이중화, 보수 연수, 보수 수준, 확장성, 물리적인 크기, 중량 등을 검토할 수 있다.		
	검토한 요구 사양을 기반으로 서버용 컴퓨터를 도입하고 냉방, 소음, 크기, 바닥 하중 등을 고려하여 설치할 수 있다.		
서버 가상화 환경 구축하기	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 다양한 종류의 가상화 소프트웨어 기능, 특징 및 장·단점을 비교 분석하여 최적의 가상화 환경 구축에 활용할 수 있다.		
	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 다양한 종류의 가상화 소프트웨어를 설치, 구성할 수 있다.		
	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 가상화 소프트웨어의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 기 설치된 가상화 소프트웨어를 관리, 운영할 수 있다.		
Windows Server 구성하기	Windows Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 다양한 버전의 Windows Server를 설치, 구성할 수 있다		
	Windows Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 기 설치된 Windows Server에 서비스를 설치, 운영할 수 있다.		
	Windows Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 Windows Server의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	Windows Server의 성능, 가용성, 안전성을 확보하기 위하여 Windows Server의 이중화, 백업, 장애복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.		
Linux Server 구성하기	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 다양한 종류의 Linux Server를 설치, 구성할 수 있다.		
	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 기 설치된 Linux Server에 각종 서비스를 설치, 운영할 수 있다.		
	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 Linux Server의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	Linux Server의 성능, 가용성, 안전성을 확보하기 위하여 Linux Server의 이중화, 백업, 장애복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.		
Cloud기반 서버 구성하기	Cloud기반 서버 서비스를 활용하기 위하여 Cloud 서비스 업체를 선정할 수 있다.		
	Cloud기반 서버 서비스를 활용하기 위하여 포털 화면에서 셀프서비스로 서버를 구성할 수 있다.		
	Cloud기반 서버 서비스를 활용하기 위하여 서버의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	Cloud기반 서버의 성능, 가용성, 안전성을 확보하기 위하여 이중화, 백업, 트래픽 분산처리, 장애조치, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
웹프로그래밍1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
HTML, CSS, JavaScript, React · Vue 기반 화면 구현 실습 반응형 UI/UX 구현, 접근성 표준 준수, 프론트엔드-백엔드 연계 능력 강화		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020225_23v6 화면 구현	32	UI 설계 확인하기	8		
2			UI 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 설계 확인하기	설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.		
	구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다.		
UI 구현하기	소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.		
	구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
웹프로그래밍2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
HTML, CSS, JavaScript, React · Vue 기반 화면 구현 실습 반응형 UI/UX 구현, 접근성 표준 준수, 프론트엔드-백엔드 연계 능력 강화		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020225_23v6 화면 구현	32	UI 설계 확인하기	8		
2			UI 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍2		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 설계 확인하기	설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.		
	구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다.		
UI 구현하기	소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.		
	구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
컴퓨터네트워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
네트워크 인프라에서 사용되는 하드웨어 · 소프트웨어 자원과 트래픽, 대역폭,장비 상태 등을 분석하고, 성능 문제를 진단하여 개선 실무 네트워크 환경 분석 능력과 문제 해결중심의 분석 보고서 작성		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020513_25v5 네트워크 자원 분석	32	네트워크 자원 조사하기	8		
2			네트워크 자원 효율 분석하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	컴퓨터네트워크		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 자원 조사하기	네트워크 자원을 설정하기 위하여 네트워크 자원 분석에 필요한 네트워크 구성요소를 도출할 수 있다.		
	도출된 네트워크 구성요소를 바탕으로 각 네트워크 구성요소에 필요한 네트워크 자원을 정의할 수 있다.		
네트워크 자원 효율 분석하기	네트워크 구성요소의 자원별 측정지표를 설정하기 위하여 네트워크 구성요소의 자원을 분류할 수 있다.		
	네트워크 자원을 분석하기 위하여 네트워크 구성요소의 자원별 측정지표를 정의할 수 있다.		
	네트워크 구성요소에 대한 자원실정, 자원분류를 통하여 네트워크 자원관리에 필요한 네트워크 자원 분석 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
애플리케이션개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
웹서버(Apache, Nginx) 및 클라우드(AWS, Azure) 배포 실습, 배포 자동화 적용 안정적·신속한 배포 프로세스 이해, 운영환경 문제 해결 능력 강화	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020214_23v6 애플리케이션 배포	32	애플리케이션 배포 환경 구성하기	4		
2			애플리케이션 소스 검증하기	8		
3			애플리케이션 빌드하기	12		
4			애플리케이션 배포하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	애플리케이션개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
애플리케이션 배포 환경 구성하기	애플리케이션 빌드와 배포를 위한 환경 구성 방안을 계획할 수 있다.		
	애플리케이션 배포를 위한 도구와 시스템을 결정할 수 있다.		
	결정한 애플리케이션 배포 환경을 위한 도구와 시스템을 설치할 수 있다.		
	설치한 시스템과 도구 운영을 위해 상세 구성 및 설정을 할 수 있다.		
애플리케이션 소스 검증하기	정상적으로 작동하는 소프트웨어 빌드를 위해 형상관리 서버로부터 소스코드를 체크아웃 할 수 있다.		
	소스코드 검증 도구를 활용하여 애플리케이션에서 사용한 라이브러리, 소스, 로직 등의 오류가 있는지를 검증할 수 있다.		
	소스 코드의 환경 설정, 운영 환경 정보, 대상 시스템 정보 등에 오류가 있는지 확인할 수 있다.		
애플리케이션 빌드하기	애플리케이션 소스코드 검증 결과 문제가 없는 경우 해당 소스코드를 빌드 시스템으로 이관할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 절차에 따른 빌드 스크립트를 작성할 수 있다.		
	작성한 빌드 스크립트 또는 도구를 활용하여 애플리케이션 빌드를 실행할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 실행 결과를 확인하여 정상적으로 완료되었는지를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 실패 시 문제 내용과 원인을 파악하여 개발자에게 설명할 수 있다.		
애플리케이션 배포하기	애플리케이션 실행 환경에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 절차에 따라 운영환경에 적용할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 후 정상적으로 작동하는지를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 결과 문제가 발생했을 경우 적용 내용을 이전 상태로 복원할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
머신러닝활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 머신러닝의 기본 원리를 이해하고 실제 데이터를 활용하여 모델을 구축·학습·평가할 수 있는 능력을 함양한다. Python과 주요 머신러닝 라이브러리(scikit-learn, TensorFlow 등)를 활용한 실습을 통해 데이터 기반 문제 해결 역량을 기른다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010513_21v1 빅데이터 분석 모델링	48	데이터 분석 가설 설정하기	8		
2			데이터셋 분할하기	12		
3			통계적 모델 개발하기	12		
4			머신러닝 모델 개발하기	12		
5			모델 성능 평가하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머신러닝활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 분석 가설 설정하기	빅데이터 분석 프로젝트의 목적 달성을 위하여 비즈니스 도메인과 수집된 데이터를 파악할 수 있다.		
	프로젝트의 목적에 적합한 모델 개발을 위하여 가설을 설정할 수 있다.		
	데이터의 유형, 척도, 분포를 확인하고 가설 설정에 활용할 수 있다.		
	가설에 맞는 유의수준, 신뢰구간을 설정하고 유의확률을 활용할 수 있다.		
데이터셋 분할하기	분석하고자 하는 목적 및 데이터셋 특성에 따라 머신러닝 기법 적용을 위한 훈련 데이터셋과 테스트 데이터셋 분할 기준을 판단할 수 있다.		
	해결하고자 하는 이슈와 적용할 기법에 따라 교차검증 필요성을 판단하여, 훈련 데이터셋과 검증 데이터셋을 분할할 수 있다.		
	데이터의 속성을 고려한 예측 및 분류 목적 변수의 분포를 고려하여 데이터셋을 분할하고 샘플링할 수 있다.		
	데이터셋 분할을 위한 다양한 샘플링 방법의 차이를 분석하여 샘플링 방법을 적용할 수 있다.		
통계적 모델 개발하기	설정된 가설을 검증하기 위하여 분석 모델을 설계할 수 있다.		
	모델을 완성도를 평가하기 위한 성능평가 기준을 설정할 수 있다.		
	모델에 적용하는 독립변수와 종속변수의 데이터 유형에 따라 다양한 분석기법을 적용할 수 있다.		
	텍스트 데이터에서 단어간의 관계, 패턴, 규칙을 분석하고 모델링을 수행할 수 있다.		
	모델의 활용 형태에 따라 통계 모델 알고리즘을 조정하여 모델링을 수행할 수 있다.		
머신러닝 모델 개발하기	수립된 분석 계획 및 데이터의 특성에 따라 지도학습과 비지도학습에 적합한 머신러닝 알고리즘을 적용할 수 있다.		
	기계학습을 위한 데이터 파티션을 적정하게 적용할 수 있다.		
	기계학습에 필요한 데이터의 불변성과 변화성(Invariant &; Variant), 클래스의 결합성(Inter-Intra Class Variability)의 특성을 이해하고 데이터의 학습에 활용할 수 있다.		
	데이터에 적합된 모델을 만들기 위하여 하이퍼 파라미터의 튜닝을 수행할 수 있다.		
	기계학습 모델에 대한 알고리즘과 결과를 설명할 수 있다.		
모델 성능 평가하기	분석하고자 하는 목적 및 데이터셋 특성에 따라 필요한 모델 성능 평가 방법을 선정하고 비교할 수 있다.		
	머신러닝 결과 모델의 평가를 위해 필요한 평가 메트릭을 데이터로부터 실제로 계산해 내고 그 의미를 해석할 수 있다.		
	모델 성능 평가 지표 도출 결과에 따라, 최적 모델 도출 위해 주어진 모델의 성능 향상을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
AI로봇영상처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 인공지능 기반 영상처리 기술을 이해하고 로봇 시스템에 적용할 수 있는 능력을 함양한다. 영상 인식, 객체 탐지, 추적 등의 기술을 OpenCV, 딥러닝 프레임워크(PyTorch, TensorFlow 등)를 활용하여 실습함으로써 로봇의 지능형 시각 인지 및 자율동작 구현 역량을 기른다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060506_22v2 영상정보처리시스템 개발	48	영상정보시스템 개발 환경 구축하기	16		
2			영상처리 알고리즘 적용하기	16		
3			영상정보처리시스템 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI로봇영상처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
영상정보시스템 개발 환경 구축하기	기능 구현을 위한 개발 환경을 검토하고 안정성과 성능이 검증된 개발 도구를 선정하고 사용할 수 있다.		
	영상 압축 및 복원을 위한 개발 도구를 선정하고 사용할 수 있다.		
	영상 코덱 개발 도구를 선정하고 사용할 수 있다.		
영상처리 알고리즘 적용하기	영상처리 개발도구를 이용하여 구현된 영상처리 알고리즘을 시뮬레이션 할 수 있다.		
	영상정보처리시스템에 구현된 영상처리 알고리즘을 적용할 수 있다.		
	영상정보처리시스템에 적용된 영상처리 알고리즘에 대한 성능 평가를 수행할 수 있다.		
영상정보처리시스템 구현하기	설계서에 따라 개발 도구와 프로그래밍 언어를 사용하여 단위, 공통 모듈을 구현할 수 있다.		
	영상 데이터를 압축, 복원 및 저장하는 기능을 구현할 수 있다.		
	영상처리 라이브러리를 활용하여 영상 송신 및 수신 기능을 구현할 수 있다.		
	구현된 모듈에 대한 테스트 및 디버깅을 수행하고, 이를 영상정보처리시스템으로 통합 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
IoT응용소프트웨어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 사물인터넷(IoT) 시스템의 구조와 동작 원리를 이해하고, 센서 · 네트워크 · 클라우드 연동을 통한 응용 소프트웨어를 개발할 수 있는 능력을 함양한다. 마이크로컨트롤러 및 IoT 플랫폼을 활용한 실습을 통해 데이터 수집, 제어, 모니터링 기능을 구현하고 IoT 서비스 개발 역량을 기른다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002031313_19v1 IoT융합서비스 소프트웨어 개발	48	소프트웨어 요구 사항 분석하기	4		
2			소프트웨어 설계하기	4		
3			소프트웨어 통합 구현하기	16		
4			소프트웨어 인터페이스 구현하기	12		
5			소프트웨어 검증하기	8		
6			소프트웨어 배포하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IoT응용소프트웨어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어 요구 사항 분석하기	1.1 IoT융합서비스 요구 사항에 따라 소프트웨어의 유형을 정의할 수 있다.		
	IoT융합서비스에 적용되는 소프트웨어의 유형과 특징을 분석할 수 있다.		
	IoT융합서비스 소프트웨어 특징과 기술 동향 분석에 따라 개발 요소 기술을 도출할 수 있다.		
	도출된 요소 기술에 따라 개발에 필요한 요구사항을 명세화할 수 있다.		
소프트웨어 설계하기	설계된 소프트웨어 구조에 따라 단위 모듈별 입출력 데이터를 정의할 수 있다.		
	단위 모듈에 대한 시스템, 외부, 내부 환경 변수의 적용 방법을 설계할 수 있다.		
	단위 모듈의 입력과 출력에 따라 내부와 외부 인터페이스의 입력과 출력을 정의할 수 있다.		
	요구된 인터페이스 방식에 따라 내부와 외부 인터페이스를 상세 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 전체 구조도와 인터페이스 사양에 따라 설계사양서를 작성할 수 있다.		
소프트웨어 통합 구현하기	디바이스와 서버를 포함한 다양한 구성요소에 따라 소프트웨어 개발환경을 구축할 수 있다.		
	설계에서 제시된 외부와 내부 모듈 간의 연계, 통신 프로토콜, 서비스 프로토콜에 사용되는 데이터 형식을 정의할 수 있다.		
	설계 요구 사항에 따라 내부와 외부 모듈간 연계, 프로토콜, 단위 모듈을 구현할 수 있다.		
	구현된 내용을 통합하여 요구사항에 정의된 소프트웨어 기능을 구현할 수 있다.		
소프트웨어 인터페이스 구현하기	설계에서 제시된 요구사항을 기반으로 내부와 외부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	요구사항에 정의된 내부와 외부 인터페이스의 입출력 데이터 구조와 동작 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 인터페이스 오류처리 사항을 확인할 수 있다.		
	내부와 외부 인터페이스 동작을 위한 통합기능을 구현할 수 있다.		
소프트웨어 검증하기	개발에 필요한 새로운 지식, 기술을 적극적으로 습득하려는 의지		
	검증계획에 따라 통합 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증 절차에 따라 소프트웨어를 검증할 수 있다		
	검증 결과 보고서의 검증 결과를 분석할 수 있다.		
	검증 결과와 분석내용을 문서화할 수 있다.		
소프트웨어 배포하기	개발과 검증에 적용된 시스템 환경을 고려하여 소프트웨어 빌드와 배포 방안을 계획할 수 있다.		
	응용 소프트웨어 배포를 위한 도구와 시스템을 구축할 수 있다.		
	빌드 스크립트와 도구를 활용하여 소프트웨어를 배포할 수 있다.		

소프트웨어 배포하기	배포시스템 운영계획에 따라 운영 결과를 분석할 수 있다.		
	응용 소프트웨어의 최적화 항목을 도출하여 소프트웨어 배포 절차를 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
사용자인터페이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사용자 경험 품질 보증, 테스트 자동화 적용,화면 요소 오류 검출 능력 강화 웹 · 모바일 UI 테스트 시나리오 작성, Selenium · Cypress 등 테스트 도구 활용 실습	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020709_25v4 UI 테스트	48	사용성 테스트 계획하기	16		
2			사용성 테스트 수행하기	16		
3			테스트 결과 보고하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사용자인터페이스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사용성 테스트 계획하기	구현된 UI의 사용성을 검증하기 위하여 적합한 테스트 기법을 선정할 수 있다.		
	선정된 기법에 적합한 테스트 환경을 구축할 수 있다.		
	사용성 테스트를 수행하기 위하여 계획서를 작성할 수 있다.		
사용성 테스트 수행하기	선정된 테스트 기법에 맞는 도구를 활용하여 테스트를 수행할 수 있다.		
	테스트 자료를 수집하여 사용자 행동, 반응, 오류를 포함하는 사용성 평가 분석서를 작성할 수 있다.		
	사용성 평가 분석서를 토대로 이슈 사항을 도출할 수 있다.		
테스트 결과 보고하기	도출된 이슈사항에 대하여 UI 개선 방안을 작성할 수 있다.		
	UI 개선 방안을 토대로 수정 계획을 수립할 수 있다.		
	UI 개선 방안과 수립된 수정 계획을 바탕으로 결과 보고서를 작성하여 관련 부서에 공유할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
소프트웨어개발환경			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
개발 툴 설치·설정, Git/GitHub 환경 설정, 로컬·서버 환경 구성 협업을 위한 표준 개발환경 세팅 능력, 버전관리 습득, CI/CD 환경 기초 구축		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020233_23v5 개발자 환경 구축	16	운영체제 기초 활용하기	8		
2			기본 개발환경 구축하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소프트웨어개발환경		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
운영체제 기초 활용하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 다양한 운영체제의 특징을 식별할 수 있다.		
	CLI(Command Line Interface) 및 GUI(Graphic User Interface) 환경에서 운영체제의 기본명령어를 활용할 수 있다.		
	운영체제에서 제공하는 작업 운선순위 설정방법을 이용하여 애플리케이션의 작업우선순위를 조정할 수 있다.		
기본 개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 선정된 운영체제를 설치할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 개발도구를 설치할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발 환경에 맞도록 개발도구를 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
소프트웨어품질검증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
단위 · 통합 · 시스템 테스트, 버그 리포트 작성, 자동화 테스트 실습 품질 관리 역량 배양, 테스트 자동화 적용,결함 예방 능력 확보		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020227_23v6 애플리케이션 테스트 수행	48	애플리케이션 테스트 수행하기	24		
2			애플리케이션 결함 조치하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소프트웨어품질검증		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
애플리케이션 테스트 수행하기	애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버모듈, 화면모듈, 데이터입출력, 인터페이스 등 기능단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록 할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 도출할 수 있다.		
애플리케이션 결함 조치하기	애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하고 적용할 수 있다.		
	결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성을 고려하여 부작용이 최소화되도록 결함을 제거할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전을 관리하고 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
응용SW기초기술활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
운영체제, 네트워크, 보안 기초, API 연동, 파일 입출력 실습 시스템 전반 이해도 향상, 문제 해결 기초 역량 배양, 현장 환경 대응 능력 강화		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	48	네트워크 기초 활용하기	16		
2			미들웨어 기초 활용하기	16		
3			데이터베이스 기초 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용SW기초기술활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
프로그래밍언어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
Java, Python 활용 고급 프로그래밍, 객체지향 설계, 라이브러리 · 프레임워크 활용 유지보수 용이한 코드 작성, 설계 · 구현 통합능력 강화	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	32	언어특성 활용하기	16		
2			라이브러리 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
통합구현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
이전 단계에서 개발한 모듈 · 서비스 · 화면 · 인터페이스를 통합 실무 프로젝트 중심의 통합 구현을 목표로,다양한 환경 · 도구 · 기술 스택을 경험	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020206_23v6 통합 구현	32	연계 데이터 구성하기	8		
2			연계 메커니즘 구성하기	8		
3			내외부 연계 모듈 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통합구현		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연계 데이터 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 데이터를 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계를 위한 데이터 표준을 설계할 수 있다.		
연계 메커니즘 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려하여 효율적 데이터 송수신 방법을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 고려하여 연계주기를 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 데이터 연계 실패 시 처리방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 송수신 시 보안을 적용할 수 있다.		
내외부 연계 모듈 구현하기	구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 연계모듈 구현을 위한 논리적, 물리적 환경을 준비할 수 있다.		
	구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 외부 시스템과의 연계 모듈을 구현할 수 있다.		
	연계모듈의 안정적인 작동여부와 모듈 간 인터페이스를 통해 연동된 데이터의 무결성을 검증할 수 있다.		
	구현된 연계모듈을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
프로그래밍언어활용2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초 문법, 알고리즘, 자료구조, 디버깅 실습 문제 해결 중심의 기초 프로그래밍 역량 확보, 코딩 습관 개선		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	32	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	8		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어활용2		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
프로그래밍언어활용1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초 문법, 알고리즘, 자료구조, 디버깅 실습 문제 해결 중심의 기초 프로그래밍 역량 확보, 코딩 습관 개선		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	32	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	8		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어활용1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 팀 프로젝트를 통해 문제 해결형 서비스를 개발하고, 기획부터 구현·발표까지의 과정을 경험하여 실무 중심의 개발 포트폴리오를 완성할 수 있는 역량을 기른다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발자 포트폴리오 구성	3			
2	노션 및 깃허브 정리	3			
3	포트폴리오 개발	48			
4	피드백 및 수정	6			
5	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업 연계 PBL 프로젝트 진행	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업연계 PBL 프로젝트 진행	64			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
임베디드AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능과 임베디드 보드를 활용한 시스템을 구성하고 요구되는 기능을 구현함으로써, 인공지능 시스템 및 요소 기술에 대해 이해한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 홈 시스템 구성 이해	3			
2	센서 모듈 제어 프로그래밍	3			
3	센서 모듈 제어 프로그래밍				
4	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	3			
5	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍				
6	음성인식 기능 구현 실습	3			
7	음성인식을 통한 디바이스 제어 실습	3			
8	스마트 홈 포트폴리오 작성	3			
9	자율주행 로봇 시스템 구성 이해	3			
10	모터 제어 프로그래밍	3			
11	라이다 센서 제어 프로그래밍	3			
12	ROS를 활용한 로봇 제어 프로그래밍	3			
13	SLAM을 이용한 지도 작성 및 위치 추정	3			
14	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	3			
15	자율주행 로봇 시스템 기능 구현				
16	자율주행 로봇 포트폴리오 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양		자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	3			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	3			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	3			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	3			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	3			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	3			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	3			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	3			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	3			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	3			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	3			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	3			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	3			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	3			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	3			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
AI데이터가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬AI 로봇 시스템에 활용되는 비전 및 센서 데이터를 이해하고, AI 학습을 위한 데이터셋을 직접 수집 · 가공 · 분석할 수 있는 기초 역량을 함양한다	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬AI와 데이터의 관계 이해	3			
2	AI 학습용 데이터셋의 구조와 구성 원칙	3			
3	데이터 수집 기법(비전 중심)	3			
4	데이터 전처리 이론: 해상도, 채널, 정규화	3			
5	라벨링의 개념과 방식(Classification, Detection 등)	3			
6	데이터셋 저장 포맷 및 구조화(Json, XML, CSV)	3			
7	데이터 증강(Augmentation)의 개념과 효과	3			
8	중간고사	3			
9	AI 모델 학습 흐름 개요 (입력-가공-출력)	3			
10	데이터 품질 평가 방법(정확도, 편향, 분포 확인)	3			
11	피지컬AI에서의 데이터 판단 오류 사례 분석	3			
12	로봇 영상 데이터셋의 특징(관점, 배경, 조명 등)	3			
13	데이터셋 관리 및 버전 통제 개념 소개	3			
14	AI 학습을 위한 데이터셋 구성 전략과 설계 기법	3			
15	실무에서의 데이터 품질 관리와 오류 대응 사례	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
알고리즘의 기본개념과 중요성에 대해 이해하고 코딩테스트를 대비할 수 있다. 다양한 자료구조와 알고리즘의 원리를 학습하여 주어진 문제를 효율적으로 해결하기 위한 알고리즘을 설계하고 구현한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알고리즘의 개념과 필요성, 알고리즘 표현(의사코드, 순서도)	3			
2	시간 복잡도와 공간 복잡도 분석 (Big-O 표기법)	3			
3	기본 자료구조 복습: 배열, 리스트, 스택, 큐	3			
4	탐색 알고리즘: 순차 탐색, 이진 탐색 원리 및 구현	3			
5	정렬 알고리즘 I: 버블, 선택, 삽입 정렬	3			
6	정렬 알고리즘 II: 병합 정렬, 퀵 정렬	3			
7	재귀 알고리즘 이해와 응용 (팩토리얼, 피보나치 등)	3			
8	중간고사 및 실습 평가 (정렬·탐색 중심)	3			
9	분할 정복(Divide & Conquer) 기법 및 사례	3			
10	탐욕(Greedy) 알고리즘 개념 및 대표 문제(거스름돈, 활동 선택 등)	3			
11	동적 계획법(DP) 원리와 응용 (피보나치, 배낭 문제 등)	3			
12	그래프 알고리즘 I: 그래프 표현, DFS, BFS 탐색	3			
13	그래프 알고리즘 II: 최소 신장 트리(Kruskal, Prim)	3			
14	그래프 알고리즘 III: 최단 경로(Dijkstra, Floyd-Warshall)	3			
15	실습 프로젝트: 문제 해결 중심 알고리즘 구현	3			
16	기말고사 및 프로젝트 발표, 종합 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
딥러닝모델구현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝의 기본 개념과 신경망 구조 이해 데이터 전처리 및 학습 알고리즘 구현 CNN, RNN 등 주요 모델 설계 및 실습 딥러닝 프레임워크(PyTorch, TensorFlow) 활용 모델 성능 평가와 최적화 방법	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	딥러닝의 개념과 인공신경망(ANN) 구조 이해	3			
2	신경망 학습 원리와 역전파(Backpropagation) 실습	3			
3	[illegible]	3			
4	단층 및 다층 퍼셉트론(MLP) 모델 구현	3			
5	데이터 전처리와 학습·검증 데이터셋 구성	3			
6	활성화 함수, 손실 함수, 최적화 알고리즘 이해 및 실습	3			
7	CNN(합성곱 신경망) 기본 구조 및 이미지 분류 모델 구현	3			
8	중간 프로젝트: 이미지 분류 모델 설계 및 성능 비교	3			
9	RNN(순환 신경망) 개념과 시계열 데이터 처리	3			
10	LSTM, GRU 등 고급 순환 모델 실습	3			
11	전이학습(Transfer Learning)과 사전학습 모델 활용	3			
12	모델 성능 향상 기법: Dropout, Batch Normalization 등	3			
13	하이퍼파라미터 튜닝 및 모델 평가	3			
14	딥러닝 모델 배포 및 추론 실습 (Flask, ONNX 등)	3			
15	종합 프로젝트: 주제별 딥러닝 응용모델 구현	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 성능 평가, 학습 성과 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
AI엣지컴퓨팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
엣지컴퓨팅의 개념과 구조 이해 IoT 디바이스와 AI 모델의 연동 실습 경량화된 딥러닝 모델 배포 및 추론 엣지 장치 데이터 수집 · 처리 · 전송 실습 클라우드-엣지 연계 응용 구현	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엣지컴퓨팅의 개념, 필요성 및 클라우드와의 차이 이해	3			
2	엣지컴퓨팅 시스템 구성요소 및 아키텍처 분석	3			
3	라즈베리파이/Jetson 등 엣지 디바이스 환경 설정 및 네트워크 연결	3			
4	IoT 센서 데이터 수집 및 실시간 스트리밍 실습	3			
5	경량화된 데이터 처리 및 로컬 분석 구조 설계	3			
6	엣지 장치에서의 데이터 전처리 및 필터링 기법	3			
7	클라우드 연동(AWS IoT, Firebase, MQTT 등) 데이터 업로드 실습	3			
8	중간 프로젝트: 센서 데이터 실시간 모니터링 시스템 구현	3			
9	AI 모델의 경량화 기법(TensorRT, TFLite, ONNX 등) 이해	3			
10	엣지 디바이스에 AI 추론 모델 배포 및 테스트	3			
11	영상 인식/이상 감지 등 AI 추론 응용 실습	3			
12	엣지-클라우드 하이브리드 구조 설계 및 데이터 동기화	3			
13	보안 및 데이터 프라이버시 고려한 엣지 시스템 설계	3			
14	프로젝트 최적화 및 성능 측정 (지연시간, 처리량 등)	3			
15	종합 프로젝트: AI 엣지 응용 서비스 구현 및 통합 테스트	3			
16	프로젝트 발표, 피드백 및 학습 성과 평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI관련기업에서 현장실습을 진행		현장실습	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI관련기업에서 현장실습을 진행	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : AI융합전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI관련기업에서 현장실습을 진행		현장실습	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI관련기업에서 현장실습을 진행	160			